

Определение стресса крысы в окрестности сейсмического события байесовским методом

Аннотация

Исследуется гипотеза о физиологическом отклике крыс на процессы, сопровождающие подготовку сейсмического события. В качестве косвенного индикатора стрессовой реакции рассматривается динамика доли парадоксального сна (REM) по данным непрерывной регистрации биоэлектрической активности мозга. Выборка включает 14 дат сейсмических событий 2022–2025 гг. и 20 пар “событие–крыса” с доступной гипнограммой за восемь суток до толчка. Для выявления смены режима REM-профиля построена байесовская модель одной точки разладки с маргинализацией её дискретного положения и оцениванием методом NUTS. Выполнен полный перебор 896 конфигураций предобработки и правдоподобий; модели сопоставлялись по PSIS-LOO ожидаемой логарифмической предсказательной плотности. Лучшие конфигурации используют среднюю суточную долю REM, распределение Стьюдента и двухчасовое окно. Для лучшего квартиля моделей апостериорное среднее положение разладки составляет $6,64 \pm 0,42$ суток до события. Отсутствие влиятельных наблюдений в топ-10 моделей подтверждает устойчивость результата. Результат следует интерпретировать как свидетельство изменения REM-ассоциированного физиологического состояния, а не как прямое измерение стресса или средство прогноза землетрясений.

Ключевые слова: парадоксальный сон, крыса, сейсмическое событие, точка разладки, байесовский вывод, PSIS-LOO.

1. Введение

Точный физический механизм подготовки землетрясений пока не установлен, однако для сейсмически активных регионов описаны геофизические и геохимические предвестники [1–3]. В литературе также накоплены наблюдения необычного поведения животных перед толчками; возможная биологическая основа такой чувствительности обсуждается, в частности, в работах [4–6]. Эти сведения сами по себе не доказывают наличие универсального предвестника и требуют проверки на инструментально зарегистрированных физиологических данных.

Стресс и тревога изменяют цикл сон–бодрствование и структуру парадоксального сна у грызунов [7–11]. Парадоксальный сон характеризуется специфической электроэнцефалографической картиной и у крыс входит в состав выраженного суточного ритма [12–14]. Поэтому непрерывная регистрация сна позволяет проверить, меняется ли физиологическая динамика вблизи сейсмического события.

Особенность рассматриваемой задачи состоит в сверхмалой выборке и неоднородности наблюдений. Редкие события, индивидуальные различия животных и автокорреляция временных рядов ограничивают применимость сложных “чёрных ящиков” и требуют явного учёта неопределённости [15, 16]. Цель работы — разработать интерпретируемый байесовский метод поиска смены режима в динамике REM и оценить время такой смены относительно основного толчка. Работа не направлена на оперативный прогноз землетрясений: проверяется только гипотеза о статистически различимом физиологическом отклике.

2. Материалы и методы

2.1. Экспериментальные данные

Электрокортикограмма и электрическая активность гиппокампа непрерывно регистрировались у взрослых самцов крыс линии пасюк на станции “Институт” Камчатского филиала ЕГС РАН (Петропавловск-Камчатский). Животных содержали индивидуально при температуре $23 \pm 1^\circ\text{C}$ и режиме освещения 12 ч свет / 12 ч темнота. Электроды в области сенсомоторной коры и поле СА1 гиппокампа соединялись с 32-канальной системой регистрации; частота оцифровки составляла 1 кГц. Все процедуры были одобрены комиссией по биоэтике Южного федерального университета.

Для анализа отобраны 14 дат землетрясений 2022–2025 гг. с инструментальной интенсивностью более двух баллов и доступными записями за восемь суток до события. Две даты 2025 года представлены записями четырёх животных каждая; поэтому фактическая выборка состоит из 20 пар

“событие–крыса”. Такая формулировка отделяет число уникальных сейсмических дат от числа физиологических реализаций.

2.2. Получение REM-профилей

Суточную запись разбивали на неперекрывающиеся эпохи длительностью 5 с. После исключения артефактов для каждой эпохи вычисляли спектры мощности. Медленный сон определяли по высокой мощности ЭКоГ в дельта-диапазоне 2,5–5,5 Гц, а парадоксальный сон — по высоким значениям отношения тета- к дельта-мощности в сигнале гиппокампа [12, 17, 18]. Результатом была гипнограмма с метками бодрствования, медленного и парадоксального сна (рис. 1).

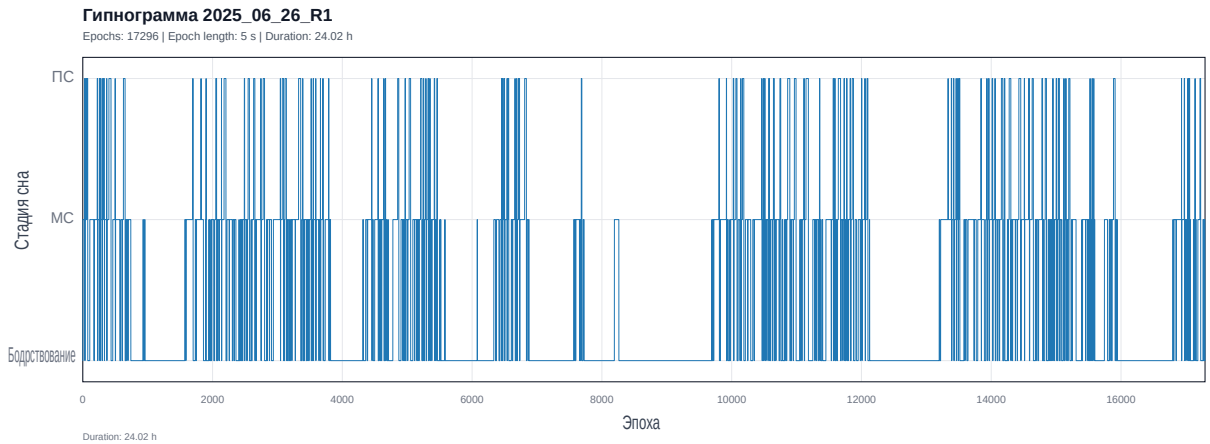


Рис. 1. Пример гипнограммы крысы: последовательность состояний бодрствования, медленного и парадоксального сна, полученная по непрерывной записи биоэлектрической активности.

Из гипнограммы строили суточный REM-профиль — ряд долей времени, проведённого в REM, в скользящих окнах шириной W и шагом S . Для каждого профиля рассчитывали среднее

$$\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i$$

и размах $R = \max(P) - \min(P)$. Признаки вычисляли для объединённых дневного и ночного фрагментов (`concat`), а также отдельно для чётных

и нечётных временных чанков. Каждый восьмидневный профиль масштабировали в диапазон $[0, 1]$ независимо для каждой пары “событие–крыса”, чтобы анализировать форму динамики, а не абсолютный уровень REM.

2.3. Байесовская модель точки разладки

Для каждого набора признаков использовали модель с одной точкой разладки τ , разделяющей восемь дней до толчка на два режима:

$$\mathbf{x}_t \sim \begin{cases} p(\mathbf{x}_t \mid \boldsymbol{\theta}_1), & t < \tau, \\ p(\mathbf{x}_t \mid \boldsymbol{\theta}_2), & t \geq \tau. \end{cases}$$

Положение τ задавали дискретной равномерной априорной величиной, а параметры $\boldsymbol{\theta}_1$ и $\boldsymbol{\theta}_2$ снабжали слабоинформативными априорными распределениями. Дискретную переменную маргинализировали из целевой плотности; это сделало возможным применение градиентного сэмплера NUTS [19, 20]. После сэмплирования распределение $p(\tau \mid \mathcal{D})$ восстанавливали аналитическим усреднением условных вероятностей положений разладки.

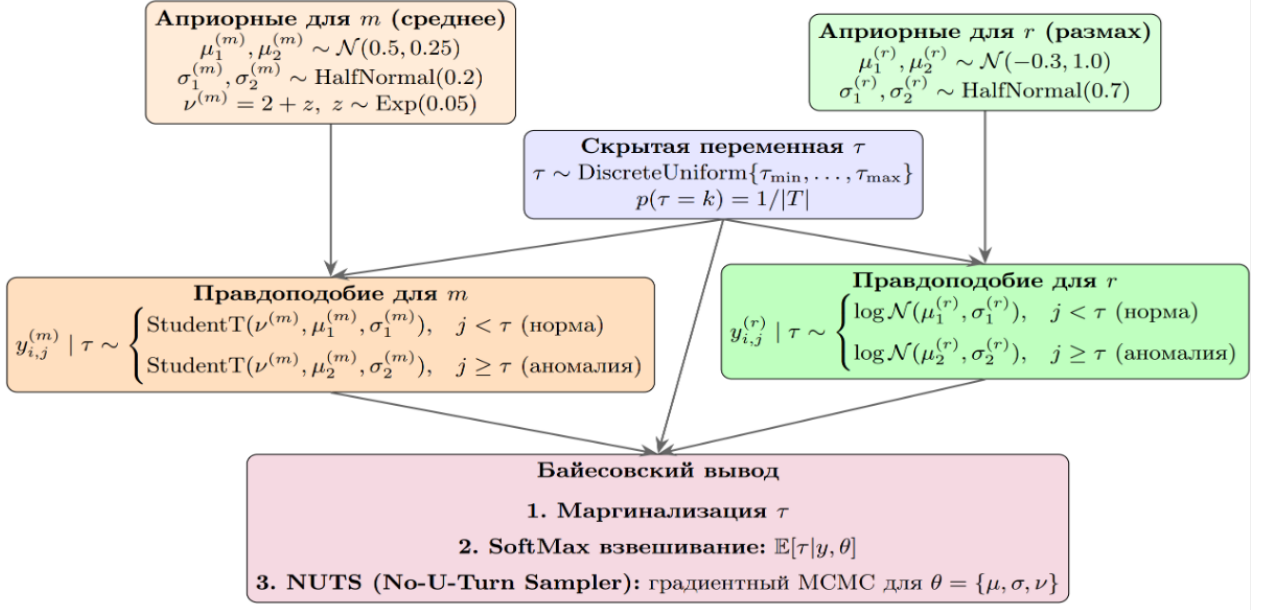


Рис. 2. Схема байесовской модели поиска точки разладки. Для признаков среднего значения и размаха REM-профиля задаются отдельные априорные распределения; скрытая переменная τ разделяет фоновый и аномальный режимы.

2.4. Полный перебор и сравнение моделей

В пространстве поиска варьировали ширину окна $W \in \{2, 3, 6\}$ ч, шаг $S \in \{1, 2\}$ ч, наборы признаков `mean` и `range` в группировках `concat`, `even`, `odd`, а также семейства правдоподобий `student_t`, `lognormal` и `beta`. Всего было оценено 896 конфигураций. Каждая модель сэмплировалась в четырёх независимых цепях; использовали 3000 итераций разогрева и 1000 сохраняемых итераций на цепь.

Качество обобщения оценивали методом PSIS-LOO [21, 22]. В качестве наблюдения в LOO выступала целая пара “событие–крыса”, поэтому сравнивали нормированную метрику

$$\overline{\text{elpd}}_{\text{LOO}} = \frac{\widehat{\text{elpd}}_{\text{LOO}}}{FE'},$$

где F — число активных признаков, E' — число записей, оставшихся после возможного исключения влиятельных наблюдений. Контроль качества

включал $\hat{R} \leq 1,05$, достаточный эффективный размер выборки, отсутствие дивергенций и диагностику Парето $\hat{k}$.

3. Результаты

3.1. Качество и структура пространства моделей

Все 896 конфигураций прошли заданные критерии сходимости: $\hat{R}$ не превышал 1,05, эффективный размер выборки был не менее 500, дивергенции NUTS отсутствовали. Распределение нормированного ELPD имело широкое плато для основной массы конфигураций и выделенный верхний хвост моделей-лидеров. В центральной части оно близко к нормальному распределению с параметрами $\mu = 3,20$, $\sigma = 1,01$; для Q-Q-аппроксимации получено $R^2 = 0,975$.

Результаты полного перебора показывают, что информативным является прежде всего суточное среднее REM. Признак `concat:mean` встречается в 94% моделей лучшего квартиля и отсутствует в худшем квартиле; все 45 моделей из лучших 5% содержат этот признак (точный критерий Фишера, $p < 0,001$, отношение шансов 2,0). Напротив, раздельный анализ дневных и ночных частей, а также добавление размаха не увеличивали предсказательную способность.

Таблица 1. Распространённость REM-признаков в квартилях качества моделей, %. Q1 — лучший квартиль по нормированному ELPD.

Признак	Q1	Q2	Q3	Q4
<code>concat:mean</code>	94	80	40	0
<code>concat:range</code>	53	54	62	45
<code>even:mean</code>	47	54	63	50
<code>odd:mean</code>	43	55	62	54
<code>even:range</code>	27	58	60	69
<code>odd:range</code>	38	55	60	62

3.2. Оптимальная конфигурация

Наиболее предпочтительный класс моделей использует `concat:mean` с распределением Стьюдента. Это согласуется с распределением семейств правдоподобия: в первом квартиле `student_t` выбран для среднего в 64% моделей, тогда как в четвёртом квартиле — только в 27%. Двухчасовое окно обеспечивает средний ELPD $3,46 \pm 1,07$, существенно превышающий $2,65 \pm 0,72$ для окна 6 ч. Шаг окна практически не влияет на результат: его средние значения ELPD составляют 3,18 и 3,23 для $S = 1$ и $S = 2$ ч соответственно (табл. 2).

Таблица 2. Средний нормированный ELPD в зависимости от параметров формирования REM-профиля.

Параметр	Значение	$\overline{\text{elpd}}_{\text{LOO}} \pm \sigma$
Ширина окна W	2 ч	$3,46 \pm 1,07$
	3 ч	$3,21 \pm 0,91$
	6 ч	$2,65 \pm 0,72$
Шаг S	1 ч	$3,18 \pm 1,01$
	2 ч	$3,23 \pm 1,02$

Три лидирующие конфигурации статистически неразличимы при попарном сравнении ($p > 0,05$); они образуют класс практически эквивалентных решений. Начиная с четвёртого ранга различия с лучшей моделью значимы ($p < 0,05$), а для моделей с седьмого по десятое место $p < 0,001$. Добавление `range` сужает апостериорное распределение τ в 1,3–1,9 раза, но ухудшает ELPD: разница с лучшими моделями без этого признака составляет 52,5 единицы ($p < 0,001$). Тем самым точность локализации и предсказательная способность образуют компромисс, в котором для основной модели предпочтительно суточное среднее REM.

3.3. Локализация изменения REM-динамики

Апостериорное положение точки разладки устойчиво к выбору качества модели (табл. 3). В лучшем квантиле среднее $\mathbb{E}[\tau]$ равно $6,64 \pm 0,42$ суток, а медиана — 6,27 суток. Даже между лучшим и худшим квантилями разность средних оценок составляет только 0,18 суток. Таким образом, согласованная оценка помещает смену режима REM-профиля на 6–7-е сутки до основного толчка. Именно эта оценка используется в статье; упоминание окна 2–3 суток в одном из исходных фрагментов диплома не согласуется с его таблицей результатов и итоговыми выводами.

Таблица 3. Апостериорные характеристики τ по квантилям ELPD.

Квантиль	Диапазон ELPD	$\mathbb{E}[\tau]$	$Q_2(\tau)$	$\text{std}(\tau)$
Q1 (лучшие 25%)	[3,84; 7,97]	$6,64 \pm 0,42$	6,27	0,88
Q2	[3,15; 3,83]	$6,71 \pm 0,56$	6,32	0,71
Q3	[2,45; 3,15]	$6,54 \pm 0,70$	6,15	0,81
Q4 (худшие 25%)	[0,15; 2,44]	$6,46 \pm 0,88$	6,19	1,00

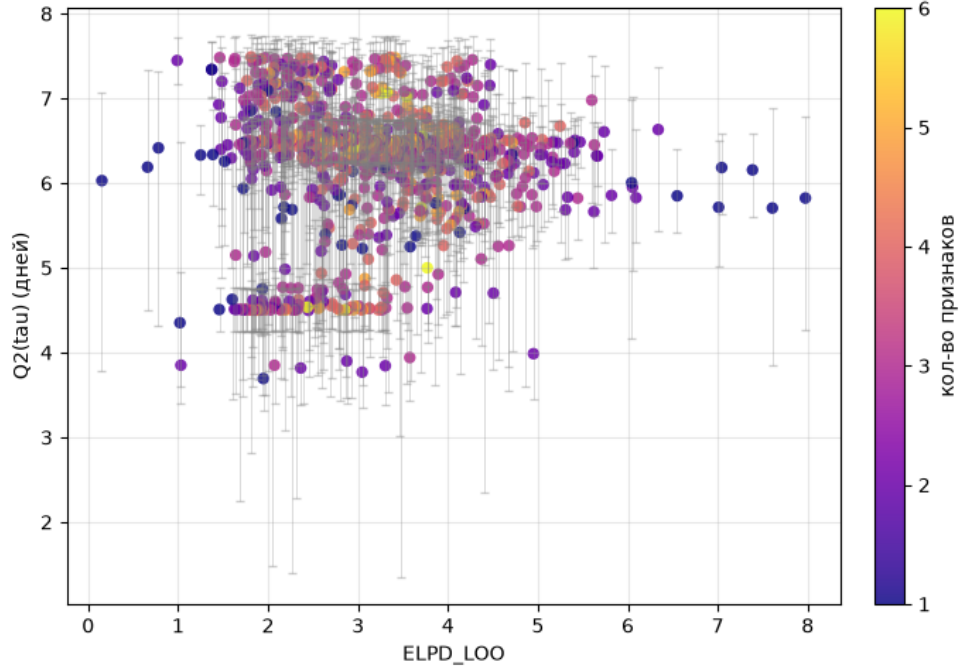


Рис. 3. Медиана апостериорного распределения положения точки разладки $Q_2(\tau)$ для всех конфигураций в зависимости от ELPD-LOO. Вертикальные усы показывают межквартильный интервал $[Q_1(\tau), Q_3(\tau)]$, цвет точки — число активных признаков.

Для топ-10 моделей не выявлены записи с $\hat{k} \geq 0,7$; повторное обучение после исключения влиятельных событий не потребовалось, а $\Delta\text{elpd} = 0$. Следовательно, высокие оценки моделей-лидеров не обусловлены одной экстремальной записью. Это поддерживает устойчивость обнаруженной точки разладки в рамках доступной выборки, но не отменяет необходимости независимой проверки на новых данных.

4. Обсуждение

Полученный результат согласуется с предположением, что перед частью сейсмических событий меняется физиологическая динамика крыс, отражаемая в среднем уровне REM. Байесовская постановка особенно полезна здесь: вместо единственной даты переключения она даёт полное распределение неопределённости положения τ , а PSIS-LOO позволяет сравнить большое число моделей без повторного обучения для каждого исключаемого наблюдения [21].

Вместе с тем результат нельзя интерпретировать как прямое обнаружение стресса. В исследовании не измерялись кортикостерон, поведенческие показатели тревоги и другие независимые биомаркеры. REM выступает косвенным физиологическим индикатором, который может реагировать на несколько факторов. Кроме того, выборка мала, содержит записи разных животных и событий, а модель допускает лишь единственную скачкообразную смену режима. Более сложные варианты — плавный переход, несколько точек разладки и иерархическая структура для животных и характеристик землетрясений — требуют расширения данных.

Перспективным направлением является проспективная проверка заранее зафиксированной конфигурации `concat:mean` с двухчасовым окном на новых сейсмических событиях. Необходимо также сопоставить силу эффекта с магнитудой, глубиной и расстоянием до эпицентра, а физиологическую интерпретацию — подтвердить независимыми маркерами стресса.

5. Выводы

- 1) Разработан метод анализа восьмидневных REM-профилей на основе байесовской модели одной точки разладки с маргинализацией дискретного параметра τ .
- 2) В полном переборе 896 конфигураций наилучший класс моделей использует суточное среднее REM (`concat:mean`), распределение Стьюдента и окно шириной 2 ч.
- 3) Оценка положения разладки устойчива: для лучших моделей $\mathbb{E}[\tau] = 6,64 \pm 0,42$ суток до сейсмического события, а между квартилями качества разность средних не превышает 0,2 суток.
- 4) Топ-10 моделей не содержат влиятельных записей по критерию Парето $\hat{k} \geq 0,7$, что поддерживает робастность результата внутри исследуемой выборки.
- 5) Полученные данные указывают на REM-ассоциированное изменение

физиологического состояния вблизи сейсмических событий; для вывода о стрессе и переносимости результата нужны независимые биомаркеры и проспективная валидация.

Литература

1. Родкин М. В. Модель сейсмического режима как совокупности эпизодов лавинообразной релаксации, возникающих на множестве метастабильных состояний // Физика Земли. — 2011. — № 10. — С. 18–26. — Английский перевод: Alternative to SOC concept-model of seismic regime as a set of episodes of random avalanche-like releases occurring on a set of metastable subsystems, *Izvestiya, Physics of the Solid Earth*, 47(11), 966–973, doi: 10.1134/S1069351311100107.
2. Cicerone R. D., Ebel J. E., Britton J. A systematic compilation of earthquake precursors // *Tectonophysics*. — 2009. — Vol. 476, no. 3–4. — P. 371–396.
3. Conti Livio, Picozza Piergiorgio, Sotgiu Alessandro. A Critical Review of Ground Based Observations of Earthquake Precursors // *Frontiers in Earth Science*. — 2021. — Vol. 9. — P. 676766.
4. Kirschvink Joseph L. Earthquake prediction by animals: Evolution and sensory perception // *Bulletin of the Seismological Society of America*. — 2000. — Vol. 90, no. 2. — P. 312–323.
5. Ground water chemistry changes before major earthquakes and possible effects on animals / Grant Rachel A., Halliday Tim, Balderer Werner P., Leuenberger Fanny, Newcomer Michelle, Cyr Gary, and Freund Friedemann T. // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. — 2011. — Vol. 8, no. 6. — P. 1936–1956.
6. Mouse circadian rhythm before the Kobe earthquake in 1995 / Yokoi Sayoko, Ikeya Motoji, Yagi Takeshi, and Nagai Katsuya // *Bioelectromagnetics*. — 2003. — Vol. 24, no. 4. — P. 289–291.
7. Immobilisation stress induces a paradoxical sleep rebound in rat /

- Rampin C., Cespuglio R., Chastrette N., and Jouvet M. // Neuroscience Letters. — 1991. — Vol. 126. — P. 113–118.
8. Meerlo Peter, Pragt Bertrand J., Daan Serge. Social stress induces high intensity sleep in rats // Neuroscience Letters. — 1997. — Vol. 225, no. 1. — P. 41–44.
 9. Palma Beatriz Duarte, Suchecki Deborah, Tufik Sergio. Differential effects of acute cold and footshock on the sleep of rats // Brain Research. — 2000. — Vol. 861, no. 1. — P. 97–104.
 10. Adrien J., Dugovic C., Martin P. Sleep-wakefulness patterns in the helpless rat // Physiology & Behavior. — 1991. — Vol. 49. — P. 257–262.
 11. Influence of Shock Training and Explicit Fear-Conditioned Cues on Sleep Architecture in Mice: Strain Comparison / Sanford Larry D., Tang Xiangdong, Ross Richard J., and Morrison Adrian R. // Behavior Genetics. — 2003. — Vol. 33, no. 1. — P. 43–58.
 12. Vyazovskiy Vladyslav V., Tobler Irene. Theta activity in the waking EEG is a marker of sleep propensity in the rat // Brain Research. — 2005. — Vol. 1050, no. 1–2. — P. 64–71.
 13. Franken Paul, Tobler Irene, Borbély Alexander A. Sleep homeostasis in the rat: simulation of the time course of EEG slow-wave activity // Neuroscience Letters. — 1991. — Vol. 130, no. 2. — P. 141–144.
 14. Weber Franz, Dan Yang. Circuit-based interrogation of sleep control // Nature. — 2016. — Vol. 538. — P. 51–59.
 15. Hyndman Rob J., Athanasopoulos George. Forecasting: principles and practice. — 2 ed. — Melbourne, Australia : OTexts, 2018. — URL: <https://otexts.com/fpp2/> (дата обращения: 05.06.2026).
 16. Šinkovec H. Predicting rare events more accurately : Ph. D. thesis ; Medical University of Vienna. — 2022.
 17. Optimized single electroencephalogram channel sleep staging in rats / Fang Guangzhan, Xia Yang, Zhang Chunpeng, Liu Tiejun, and Yao Dezhong // Laboratory Animals. — 2010. — Vol. 44. — P. 312–322.
 18. Open-Source Algorithm for Automated Vigilance State Classification Using Single-Channel Electroencephalogram in Rodents / Saevskiy Anton,

- Suntsova Natalia, Kosenko Peter, Alam Md Noor, and Kostin Andrey // Sensors. — 2025. — Vol. 25, no. 3. — P. 921.
19. Hoffman Matthew D., Gelman Andrew. The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo // Journal of Machine Learning Research. — 2014. — Vol. 15, no. 47. — P. 1593–1623. — URL: <https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html> (дата обращения: 05.06.2026).
 20. Automatically Marginalized MCMC in Probabilistic Programming / Lai Jinlin, Burroni Javier, Guan Hui, and Sheldon Daniel // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning. — 2023. — Vol. 202 of Proceedings of Machine Learning Research. — P. 18301–18318. — URL: <https://proceedings.mlr.press/v202/lai23a.html> (дата обращения: 05.06.2026).
 21. Vehtari Aki, Gelman Andrew, Gabry Jonah. Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC // Statistics and Computing. — 2017. — Vol. 27, no. 5. — P. 1413–1432.
 22. ArviZ a unified library for exploratory analysis of Bayesian models in Python / Kumar Ravin, Carroll Colin, Hartikainen Ari, and Martin Osvaldo // Journal of Open Source Software. — 2019. — Vol. 4, no. 33. — P. 1143.